Optique Interférentielle

Chapitre I2 : Interférences lumineuses

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 18 novembre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Signaux 2 - 0
- Document de cours Signaux 2 - 1 à 3
- TD Signaux 2

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
1.2. Superposition d'ondes lumineuses	
Superposition de deux ondes quasi-monochromatiques non synchrones ou incohérentes entre elles.	Justifier et utiliser l'additivité des intensités.
Superposition de deux ondes quasi-monochromatiques cohérentes entre elles : formule de Fresnel.	Établir la formule de Fresnel. Identifier une situation de cohérence entre deux ondes et utiliser la formule de Fresnel.
Contraste.	Associer un bon contraste à des ondes d'intensités voisines.
Superposition de N ondes quasi-monochromatiques cohérentes entre elles, de même amplitude et dont les phases sont en progression arithmétique dans le cas $N > 1$.	Expliquer qualitativement l'influence de N sur l'intensité et la finesse des franges brillantes observées. Établir, par le calcul, la condition d'interférences constructives et la demi-largeur $2\pi/N$ des franges brillantes. Établir et utiliser la formule indiquant la direction des maxima d'intensité derrière un réseau de fentes rectilignes parallèles.

Sommaire

Dans le cadre de l'optique scalaire, la nature ondulatoire de la lumière a des conséquences pratiques importantes. Les rayons lumineux n'étant pas indépendants, ils peuvent interférer entre eux. Dans ce chapitre, nous discutons des conditions pour observer des interférences et des propriétés générales de ce phénomène, sans se préoccuper du dispositif qui permet de produire ces interférences.

I Notion d'interférences lumineuses **1**
I.A Définition 1
I.B Conditions d'interférences 1
I.C Formules de superposition 4
II Interférences à deux ondes **4**
II.A Figure d'interférences 4
II.B Contraste 6
III Interférences à ondes multiples **7**
III.A Notation complexe 7
III.B Figure d'interférences 8
III.C Construction de Fresnel 10
IV Interférences issue d'une source spectrale continue **11**
IV.A Notion de cohérence temporelle 11
IV.B Spectres et interférogrammes 13

I – Notion d'interférences lumineuses

I.A – Définition

Expérience I2.1 : Interférences avec le dispositif de Michelson

Observons l'écran en sortie d'un interféromètre de Michelson.

- Lorsque seul le bras 1 est occulté, on observe une tache lumineuse uniforme sur l'écran.
- Lorsque seul le bras 2 est occulté, on observe la même tache lumineuse uniforme.

Que se passe-t-il lorsque les deux bras sont découverts ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la superposition des deux lumières de chaque bras, de même intensité, ne donne pas une lumière uniforme deux fois intense sur l'écran, soit

$$\text{lumière} + \text{lumière} \neq 2 \times \text{lumière}. \tag{1}$$

On observe des régions plus brillantes qu'attendu (lumière + lumière $= 4 \times$ lumière), alternées de régions obscures (lumière + lumière $= 0$). Ce résultat étonnant ne peut se comprendre que dans le cadre d'une théorie ondulatoire de la lumière, comme le modèle scalaire de la lumière.

Définition I2.1 (Interférences)

Lorsque l'intensité résultant de la superposition de plusieurs ondes n'est pas égale à la somme des intensités prises individuellement, on dit que les ondes ***interfèrent*** *entre elles.*

Deux ondes ne peuvent interférer que si elles **cohérentes**. Discutons des conditions nécessaires pour que deux ondes soient cohérentes.

I.B – Conditions d'interférences

Considérons deux vibrations lumineuses $s_1(M,t)$ et $s_2(M,t)$ se propageant dans le même milieu, se déplaçant suivant deux rayons lumineux 1 et 2. Ces deux ondes peuvent se recouvrir en un même point M. Nous verrons en électromagnétisme que la vibration lumineuse vérifie une équation de propagation **linéaire** dans les MHI ; la vibration résultante en ce point M est alors donnée par le **principe de superposition** :

$$\boxed{s(M,t) = s_1(M,t) + s_2(M,t).}$$

On peut généraliser ce résultat à un nombre quelconque d'onde.

Propriété I2.1 (Principe de superposition)

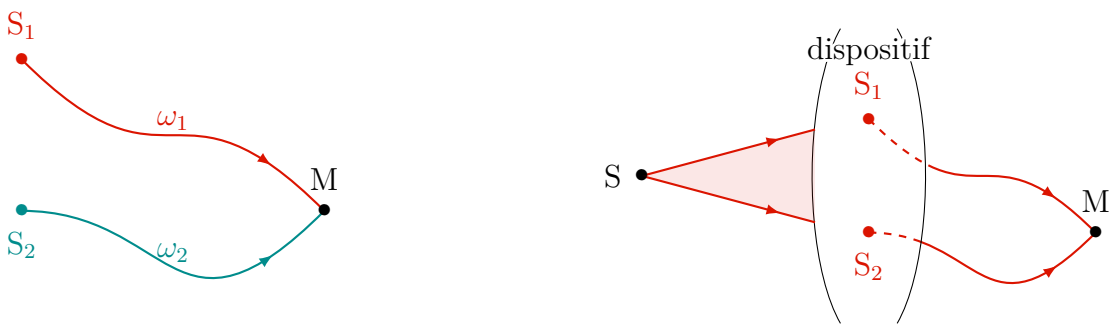
Les ondes lumineuses vérifient le ***principe de superposition*** *: la vibration lumineuse résultant d'une superposition est la somme des vibrations lumineuses individuelles, soit*

$$s(M,t) = \sum_i s_i(M,t).$$

Dans la suite, nous raisonnons sur deux ondes **monochromatiques** de pulsations respectives ω_1 et ω_2,

$$\boxed{\begin{cases} s_1(M,t) = A_1(M)\cos(\omega_1 t + \varphi_1(M)), \\ s_2(M,t) = A_2(M)\cos(\omega_2 t + \varphi_2(M)). \end{cases}}$$

Déterminons l'intensité lumineuse et les conditions pour observer des interférences.



(a) (b)

FIG. I2.1 – (a) Deux ondes lumineuses monochromatiques de pulsations ω_1 et ω_2 issus de sources quelconques se superposent en un point M. (b) Pour interférer, les deux ondes lumineuses qui se superposent en un point M sont de même fréquence $\omega_1 = \omega_2$ et issus d'une même source ponctulle S.

(i) Accords de fréquence — L'intensité lumineuse a pour expression

$$\begin{aligned} I(M) = \langle s^2(M,t)\rangle &= \langle s_1^2(M,t)\rangle + \langle s_2^2(M,t)\rangle + 2\langle s_1(M,t)s_2(M,t)\rangle \\ &= I_1(M) + I_2(M) + I_{12}(M). \end{aligned} \tag{2}$$

On voit que $I(M) \neq I_1(M) + I_2(M)$ en général, en raison de la présence du **terme d'interférences** $I_{12}(M)$. Pour des ondes monochromatiques, ce terme a pour expression,

$$\begin{aligned} I_{12}(M) &= 2A_1(M)A_2(M)\langle\cos(\omega_1 - \varphi_1(M))\cos(\omega_2 - \varphi_2(M))\rangle. \\ &= A_1(M)A_2(M)\langle\cos((\omega_1 - \omega_2)t + \varphi_1(M) - \varphi_2(M))\rangle \\ &+ A_1(M)A_2(M)\langle\cos((\omega_1 + \omega_2)t + \varphi_1(M) + \varphi_2(M))\rangle, \end{aligned} \tag{3}$$

d'après la formule trigonométrique $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}[\cos(a-b) + \cos(a+b)]$. Or la moyenne temporelle d'un cosinus de pulsation non nulle vaut zéro, et donc le second terme est nul et

$$I_{12}(M) = A_1(M)A_2(M)\langle\cos((\omega_1 - \omega_2)t + \varphi_1(M) - \varphi_2(M))\rangle. \tag{4}$$

Ce terme est aussi nul, sauf si $\omega_1 = \omega_2$. Deux ondes de même pulsation sont dites **synchrones**.

Propriété I2.2 (1ere condition d'interférences)

*Les deux ondes sont **synchrones**. On a alors accord de pulsation :*

$$\omega_1 = \omega_2.$$

Deux ondes ne peuvent interférer que si elles sont de même fréquence.

Exemple I2.1 : Observation d'interférences entre deux raies spectrales

Les photorécepteurs actuels les plus rapides ont des temps de réponse de l'ordre de $\tau_r \simeq 10^{-10}$ s.

1) Comparer la fréquence caractéristique $\nu_r = \tau_r^{-1}$ de ce photorécepteur au désaccord en fréquence $\Delta\nu = \nu_1 - \nu_2$ entre les raies jaunes de la vapeur de sodium à 589,0 nm et 589,6 nm.

2) Un photorécepteur peut-il observer l'interférence entre ces deux raies ?

Solution

1) On trouve

$$\Delta\nu = \nu_1 - \nu_2 = c\left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right) = 5{,}2 \times 10^{11}\,\text{Hz}$$

Or $\nu_r = 1{,}0 \times 10^{10}$ Hz *et donc*

$$\boxed{\nu_r \ll \Delta\nu.}$$

2) La moyenne temporelle d'un cosinus de fréquence $\Delta\nu$ *sur une durée typique de* τ_r *est donc nulle. Le photorécepteur ne peut pas observer d'interférences entre les raies du double du sodium.*

(ii) Accords de phase — Pour deux ondes de mêmes pulsations $\omega_1 = \omega_2$, le terme d'interférences devient

$$I_{12}(M) = A_1(M)A_2(M)\left\langle\cos(\varphi_1(M) - \varphi_2(M))\right\rangle = A_1(M)A_2(M)\left\langle\cos(\Delta\varphi(M))\right\rangle., \tag{5}$$

avec $\Delta\varphi(M) = \varphi_1(M) - \varphi_2(M)$ le déphasage. Notons S_1 et S_2 les points sources dont sont issus les rayons se superposant en M. On a d'après la formule du déphasage,

$$\Delta\varphi(M) = = \frac{\omega}{c}\left[(S_1M) - (S_2M)\right] + \varphi(S_1) - \varphi(S_2) = 2\pi\frac{\delta(M)}{\lambda_0} + \varphi(S_1) - \varphi(S_2), \tag{6}$$

où $\delta(M) = (S_1M) - (S_2M)$, homogène à une longueur, se nomme **différence de marche**.

Définition I2.2 (Différence de marche)

La différence de marche $\delta(M)$ *est la différence de chemin optique entre deux rayons issus de* S_1 *et* S_2*,*

$$\delta(M) = (S_1M) - (S_2M).$$

Or les phases $\varphi(S_1)$ et $\varphi(S_2)$ sont des variables aléatoires, en raison du caractère aléatoire des processus d'émission. La fonction $\varphi(S_1) - \varphi(S_2)$ varie donc aléatoirement dans le temps, et moyenne à zéro, sauf si cette fonction est constante (nulle par exemple). Deux ondes de même pulsation et de même phase à l'origine sont dites **cohérentes**. En pratique, il est très difficile de synchroniser en phase deux sources lumineuses indépendantes. La seule solution pour observer des interférences est de superposer deux faisceaux issus d'un **même point source** S.

Propriété I2.3 (2me condition d'interférences)

Les deux ondes sont issues d'une même source ponctuelle $\mathrm{S} = \mathrm{S}_1 = \mathrm{S}_2$*. On a alors accord de phase :*

$$\varphi(S_1) = \varphi(S_2).$$

Il faut donc obtenir deux sources secondaires à partir d'une même source lumineuse, ou de façon équivalente, faire interférer deux rayons issus d'une même source mais ayant emprunté deux chemins différents, comme illustré sur la Fig. I.B. Il existe deux méthodes pour cela.

- Diviser géométriquement le faisceau incident (division du **front d'onde**, Chap. I3 : Interférences à division du front d'onde).
- Diviser énergétiquement le faisceau incident (division d'**amplitude**, Chap. I4 : Interférences à division d'amplitude).

I.C – Formules de superposition

En cas d'une superposition de deux ondes lumineuses, deux situations peuvent donc se présenter.

- Lorsqu'une des deux conditions d'interférences Prop. I2.3, Prop. I2.2 n'est **pas** vérifiée, les ondes sont dites **incohérentes**. Les intensités s'ajoutent.

Formule I2.1 (Additivité des intensités)

*L'intensité résultant de la superposition de deux ondes **incohérentes** est donnée par*

$$I(M) = I_1(M) + I_2(M).$$

- Lorsque les deux ondes vérifient les deux conditions d'interférences Prop. I2.3, Prop. I2.2, elles sont dites **cohérentes**. Dans ce cas, les vibrations lumineuses s'ajoutent. Rappelons que pour une onde monochromatique, l'intensité lumineuse vaut $I = \frac{1}{2}A^2$. Le terme d'interference s'écrit donc aussi

$$\boxed{I_{12}(M) = A_1(M)A_2(M)\left\langle\cos(\Delta\varphi(M))\right\rangle = 2\sqrt{I_1(M)I_2(M)}\cos(\Delta\varphi(M)),} \tag{7}$$

car le déphasage $\Delta\varphi(M)$ est indépendant du temps. L'intensité résultante est donnée par la formule dite de **Fresnel**.

Formule I2.2 (Formule de Fresnel)

*L'intensité résultant de la superposition de deux ondes **cohérentes** est donnée par*

$$I(M) = I_1(M) + I_2(M) + 2\sqrt{I_1(M)I_2(M)}\cos\left[\Delta\varphi(M)\right].$$

Le déphasage entre les deux rayons issus des sources S_1 *et* S_2 *s'écrit* $\Delta\varphi = 2\pi\frac{\delta}{\lambda_0}$.

Remarque

*Conformément à la conservation de l'énergie, la **moyenne spatiale** de l'intensité au voisinage d'un point M est bien égale à la somme $I_1(M) + I_2(M)$. Par contre, le terme d'interférences redistribue l'énergie lumineuse dans l'espace, et module ainsi localement l'intensité.*

Avant donc de déterminer une intensité lumineuse, il faut **préciser** à chaque fois si les ondes sont cohérentes ou incohérentes, pour justifier de la formule à utiliser.

II – Interférences à deux ondes

Nous définissons maintenant un certain nombre de notions pour caractériser un phénomène d'interférences. Nous représentons en Fig. I2.3 le profil d'intensité I en fonction du déphasage $\Delta\varphi$ obtenu à partir de la formule de Fresnel Form. I2.2 dans plusieurs situations, comme illustré sur la Fig. I2.3.

II.A – Figure d'interférences

(i) Hypothèse — Supposons que l'intensité des rayons interférant en M soit **identique et uniforme**, soit

$$\boxed{I_1(M) = I_2(M) = I_0.}$$

Cette condition est bien vérifiée si la différence de marche $\delta(M)$ est petite devant la distance à la source.

(ii) Intensité lumineuse — La formule de Fresnel donne alors

$$\boxed{I = 2I_0[1 + \cos(\Delta\varphi)].} \tag{8}$$

Le graphe de la fonction $I(\Delta\varphi)$ est tracé sur la Fig. **??**. On observe des oscillations de l'intensité ; l'image obtenu sur un écran correspondrait donc à une alternance de franges brillante et sombre.

Définition I2.3 (Figure d'interférences)

*La **figure d'interférences** est l'image obtenue sur un écran par superposition de deux ondes lumineuses cohérentes. L'**interférogramme** est la fonction $I(\Delta\varphi)$ associée à cette figure d'interférences.*

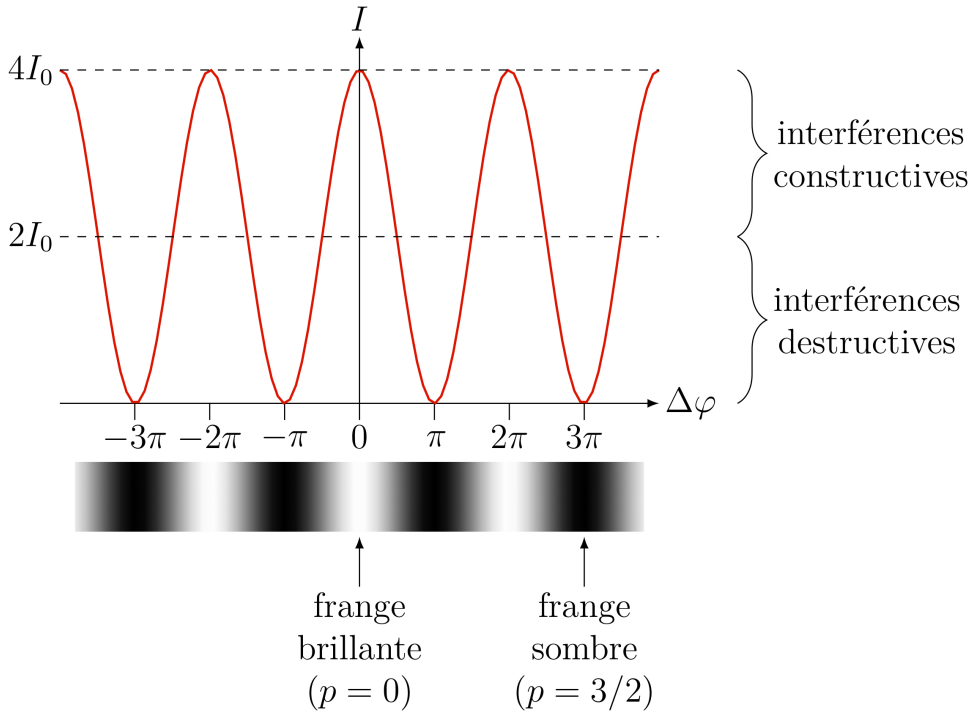


FIG. I2.2 – Interférogramme (haut) et figure d'interférences (bas) pour deux ondes cohérentes de même intensité.

1 Valeur moyenne.

L'intensité oscille de la valeur moyenne $I_{\text{moy}} = I_1 + I_2 = 2I_0$, qui correspond à l'intensité en l'absence d'interférence. Le terme d'interférence $I_{12} = I - I_{\text{moy}}$, et est positif si $I > I_{\text{moy}}$: la frange est brillante ; et négatif si $I < I_{\text{moy}}$: la frange est sombre.

Définition I2.4

*Les interférences sont dites **constructives** si $I > I_{\text{moy}}$; **destructives** si $I < I_{\text{moy}}$.*

2 Valeurs extrémales.

L'intensité est de valeur maximale $I_{\text{max}} = 4I_0$, et de valeur minimale $I_{\text{min}} = 0$. Les maxima sont atteints lorsque $\Delta\varphi = 2\pi m$ avec $m \in \mathbb{N}$, et les minima lorsque $\Delta\varphi = \pi(2m + 1)$ avec $m \in \mathbb{N}$. On définit alors l'ordre d'interférence. Les maxima sont donc définis par un ordre d'interférence $p = m$ entier, et les minima par un ordre d'interférence $p = m + \frac{1}{2}$ demi-entier. L'ordre d'interférence donne aussi la position des franges : $p = m$ entier pour une frange brillante, et $p = m + \frac{1}{2}$ demi-entier pour

une frange sombre.

Définition I2.5 (Ordre d'inerférence)

*L'**ordre d'interférence** p est défini par*

$$p = \frac{\Delta\varphi}{2\pi} = \frac{\delta}{\lambda_0}.$$

Une frange brillante est d'ordre p entier ; une frange sombre d'ordre p demi-entier.

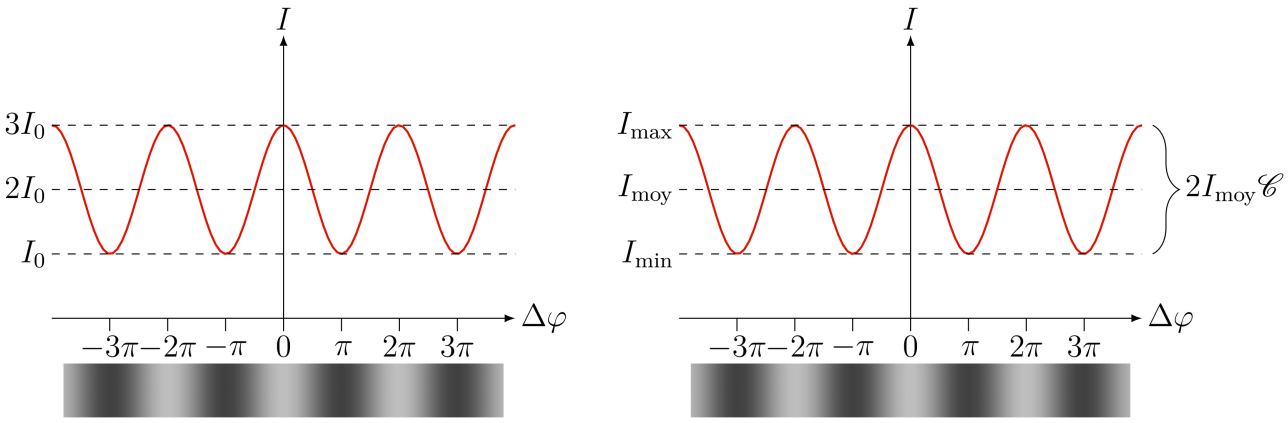
II.B – Contraste

(i) Hypothèse — Supposons à présent que I_1 et I_2 diffèrent, mais restent **uniformes**, soient

$$\boxed{I_1(M) = I_1, \quad I_2(M) = I_2.}$$

(ii) Intensité lumineuse — La formule de Fresnel donne

$$\boxed{I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos(\Delta\varphi).} \tag{9}$$



(a) $\mathscr{C} = 0.5$ (b) $\mathscr{C}$ quelconque

FIG. I2.3 – Influence du contraste $\mathscr{C}$ sur la visibilité de la figure d'interférences. La visibilité de la figure d'interférences diminue lorsque le contraste est inférieur à l'unité. [Adapté de femto-physique.fr].

On voit sur les Fig. I2.3(a) et Fig. I2.3(b) que l'écart entre les intensité maximale et minimale est plus faible, et donc la figure d'interférence est moins visible. En particulier, l'intensité minimale n'est plus nulle en général. Pour quantifier la visibilité de la figure d'interférence, on définit le contraste.

Définition I2.6

*Le **contraste** $\mathscr{C} \in [0, 1]$ quantifie la visibilité d'une figure d'interference ; il est défini par*

$$\mathscr{C} = \frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}}. \tag{10}$$

Exemple I2.2 : Contraste pour des interférences à deux ondes

Déterminer le contraste $\mathscr{C}$ pour des interférences à deux ondes d'intensités individuelles I_1 et I_2.

Solution

Dans le cas d'interférences à deux ondes, l'intensité moyenne vaut alors

$$I_{\text{moy}} = I_1 + I_2;$$

l'intensité maximale vaut

$$I_{\max} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2 = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2},$$

et l'intensité minimale

$$I_{\min} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2 = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}.$$

Le contraste a donc pour expression

$$\boxed{\mathscr{C} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}.}$$

Remarque

On remarque que l'Éq. (9) se met sous la forme canonique

$$\boxed{I = I_{\text{moy}}\left[1 + \mathscr{C}\cos(\Delta\varphi)\right].}$$

Il peut être plus efficace de déterminer le contraste en mettant l'expression de l'intensité lumineuse sous cette forme, puis en identifiant le coefficient $\mathscr{C}$. Le contraste est maximal (égal à 1) lorsque les ondes sont de même intensité. Lorsque le contraste est nul, les interférences disparaissent : la figure d'interférences devient uniforme.

III – Interférences à ondes multiples

Comment est modifiée la figure d'interférences lorsqu'un grand nombre N d'ondes cohérentes se superposent ? Cette revêt une grande importance pratique, parce que certains dispositifs interférométriques (comme le réseau de diffraction, que nous verrons au chapitre suivant) font se superposer un grand nombre d'ondes. De plus, ce modèle permet de comprendre l'effet d'un élargissement de la source (source étendue) sur la figure d'interférences.

III.A – Notation complexe

(i) Vibration lumineuse — Pour calculer l'intensité lumineuse issu d'un grand nombre d'ondes monochromatiques, il est plus pratique d'utiliser la notation complexe. Considérons une onde monochromatique de vibration lumineuse $s(M,t) = A(M)\cos(\omega t - \varphi(M))$. Nous définissons la vibration lumineuse complexe par la relation

$$\boxed{s(M,t) = \operatorname{Re}\underline{s}(M,t).}$$

On a donc l'expression suivante.

Définition I2.7 (Vibration lumineuse complexe)

Une onde lumineuse monochromatique peut se représenter par la ***vibration lumineuse complexe***

$$\underline{s}(M,t) = A(M)e^{i(\omega t - \varphi(M))} = \underline{A}(M)e^{i\omega t}.$$

Par linéarité, le principe de superposition s'applique de la même façon aux vibrations complexes. Pour N ondes lumineuses de vibrations complexes $\underline{s}_j(M,t)$, avec $j = 1, ..., N$, la vibration résultante vaut

$$\boxed{\underline{s}(M,t) = \sum_{j=1}^{N} \underline{s}_j(M,t).}$$

(ii) Intensité lumineuse — L'intensité lumineuse d'une onde monochromatique a été calculée, et vaut

$$I(M) = \left\langle s(M,t)^2 \right\rangle_T = \frac{A(M)^2}{2} = \frac{1}{2}\,\underline{s}(M,t)\underline{s}(M,t)^\star,$$

où nous avons défini le complexe conjugué de la vibration lumineuse,

$$\underline{s}(M,t)^\star = A(M)e^{-i(\omega t - \varphi(M))}.$$

Cette relation se généralise à toute superposition d'ondes monochromatiques synchrones.

Propriété I2.4 (Intensité lumineuse en notation complexe)

*L'intensité lumineuse issue de la superposition d'ondes **monochromatiques synchrones** s'écrit*

$$I(M) = \frac{1}{2}\,\underline{s}(M,t)\underline{s}(M,t)^\star.$$

III.B – Figure d'interférences

(i) Hypothèses — Soit un ensemble de N ondes lumineuses de vibrations lumineuses $s_j(M,t)$, avec $j = 1, \ldots, N$, se superposant en un point M. Supposons que ces ondes sont :

1. **monochromatiques synchrones** de pulsation ω ;
2. d'**amplitude identique** $A_j(M) = A(M)$;
3. de **déphasage constant** $\varphi_j(M) - \varphi_{j-1}(M) = \varphi$.

Les vibrations lumineuses complexes sont donc données par la relation de récurrence

$$\boxed{\underline{s}_j(M,t) = A(M)e^{i(\omega t - \varphi_j(M))} = \underline{s}_{j-1}(M,t)\,\mathrm{e}^{-i\varphi}.}$$

(ii) Intensité lumineuse — La vibration résultante s'obtient par le principe de superposition,

$$\underline{s}(M,t) = \sum_{j=1}^{N} \underline{s}_j(M,t) = \sum_{p=1}^{N} \underline{s}_1(M,t)\,\mathrm{e}^{-i(j-1)\varphi} = \underline{s}_1(M,t)\sum_{j=0}^{N-1}\left(\mathrm{e}^{-i\varphi}\right)^j. \tag{11}$$

On obtient la somme partielle d'une série géométrique de raison $e^{-i\varphi}$, ce qui donne

$$\underline{s}(M,t) = \underline{s}_1(M,t)\frac{1-\mathrm{e}^{-iN\varphi}}{1-\mathrm{e}^{-i\varphi}} = \underline{s}_1(M,t)\mathrm{e}^{-i(N-1)\varphi/2}\,\frac{\sin(N\varphi/2)}{\sin(\varphi/2)}. \tag{12}$$

On en déduit l'intensité lumineuse par la relation

$$I(M) = \frac{1}{2}\left\langle \underline{s}^\star(M,t)\underline{s}(M,t)\right\rangle = \frac{1}{2}\left\langle \underline{s}_1^\star(M,t)\underline{s}_1(M,t)\right\rangle \frac{\sin^2(N\varphi/2)}{\sin^2(\varphi/2)}. \tag{13}$$

Notons $I_1 = \frac{1}{2}\left\langle \underline{s}_1^\star(M,t)\underline{s}_1(M,t)\right\rangle$ l'intensité d'une onde individuelle.

Formule I2.3 (Interférences à ondes multiples)

L'intensité issue de l'interference de N ondes cohérentes de même amplitude et déphasées de φ vaut

$$I(\varphi) = I_1 \frac{\sin^2(N\varphi/2)}{\sin^2(\varphi/2)}.$$

(iii) Figure d'interférences — On représente la fonction $I(\varphi)$ pour deux valeurs de N en Fig. I2.4.

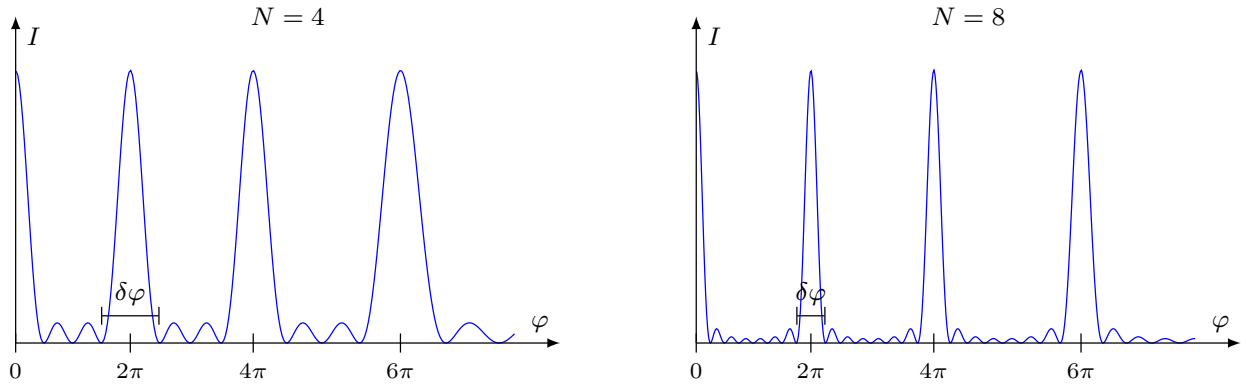


FIG. I2.4 – Intensité en fonction du déphasage φ [Éq. (13)] pour plusieurs valeurs du nombre N d'ondes qui interfèrent. On représente sous chaque figure l'image observée ainsi que l'image inversée, cette dernière permettant de mieux observer les pics secondaires. Les pics principaux sont d'autant plus étroits que N augmente, et on observe un nombre croissant de pics secondaires avec N, qui sont d'autant moins lumineux que N est grand.

- Valeur minimale : l'intensité est nulle lorsque $\sin(N\varphi/2) = 0$ et $\sin(\varphi/2) \neq 0$, soit $N\varphi/2 = k\pi$ avec k entier non multiple de N. On a donc des **annulations** de l'intensité pour les déphasages

$$\varphi = \frac{2k\pi}{N} + 2m\pi \quad \text{avec} \quad 1 \leq k \leq N-1, m \in \mathbb{N}. \tag{14}$$

  Entre deux annulations, l'intensité est non nulle : on observe donc des **pics secondaires**.
- Valeur maximale : l'intensité est maximale lorsque lorsque $\varphi = 2k\pi + \varepsilon$ avec k entier et $\varepsilon \ll 1$; on trouve en effet les équivalents $\sin(\varphi/2) \simeq \varepsilon/2$ et $\sin(N\varphi/2) \simeq N\varepsilon/2$, et donc $\frac{\sin^2(N\varphi/2)}{\sin^2(\varphi/2)} \simeq N^2$. On observe donc des **pics principaux** pour les déphasages

$$\varphi = 2m\pi \quad \text{avec} \quad m \in \mathbb{N}, \tag{15}$$

  de hauteur $I_{\max} = N^2 I_1$. Les pics sont donc séparés d'un déphasage $\Delta\varphi = 2\pi$ et sont de largeur à la base (séparation entre les deux annulations de part et d'autre) $\delta\varphi = \frac{4\pi}{N}$.

Lorsque N augmente, les pics secondaires sont de plus en plus nombreux et faibles, et les pics principaux de plus en plus fins. Pour quantifier la qualité des interférences, on définit la **finesse** des pics.

Définition I2.8 (Finesse)

*La **finesse** de pics de largeur $\delta\varphi$ espacés de $\Delta\varphi$ est définie par*

$$\mathscr{F} = \frac{\Delta\varphi}{\delta\varphi}.$$

Plus la finesse est élevée, moins les pics principaux risquent de se recouvrir et donc meilleure est la résolution de l'interféromètre (sa capacité à distinguer deux pics principaux). Dans notre modèle d'interfé-

rences à N ondes de déphasage constant, on obtient la valeur de la finesse $\mathscr{F} = \frac{2\pi}{4\pi/N} = \frac{N}{2}$. On voit bien que la finesse augmente avec le nombre N d'ondes qui interfèrent.

Exemple I2.3 : Finesse d'un interféromètre

On considère l'interférences de N ondes de même amplitude et de déphasage constant φ.

1) Exprimer la finesse $\mathscr{F}$ en fonction du nombre N d'ondes.
2) Que doit valoir le nombre N d'ondes pour que l'interféromètre puisse résoudre les raies du doublet jaune du sodium, de longueur d'ondes $\lambda_1 = 589{,}0\,\mathrm{nm}$ et $\lambda_2 = 589{,}6\,\mathrm{nm}$?

Solution

III.C – Construction de Fresnel

La représentation de Fresnel vise à représenter une grandeur complexe quelconque $z = |z|\mathrm{e}^{i\arg(z)}$ par un vecteur dans le plan complexe $(\mathrm{Re}(z), \mathrm{Im}(z))$ dont la longueur est donnée par le module de z et l'angle par rapport à l'axe des abscisses est donné par l'argument de z. La superposition de N nodes correspond alors à la mise bout a bout de N vecteurs $\underline{s_1}$, $\underline{s_2}$, ..., $\underline{s_N}$.

On peut utiliser cette représentation pour interpréter la condition d'interférence à N ondes. On représente chaque vibration lumineuse par un vecteur dont le module correspond à l'amplitude de l'onde et l'argument au déphasage φ avec l'onde précédente. Il suffit alors d'ajouter les N vecteurs pour obtenir l'amplitude et le déphasage de la vibration résultante.

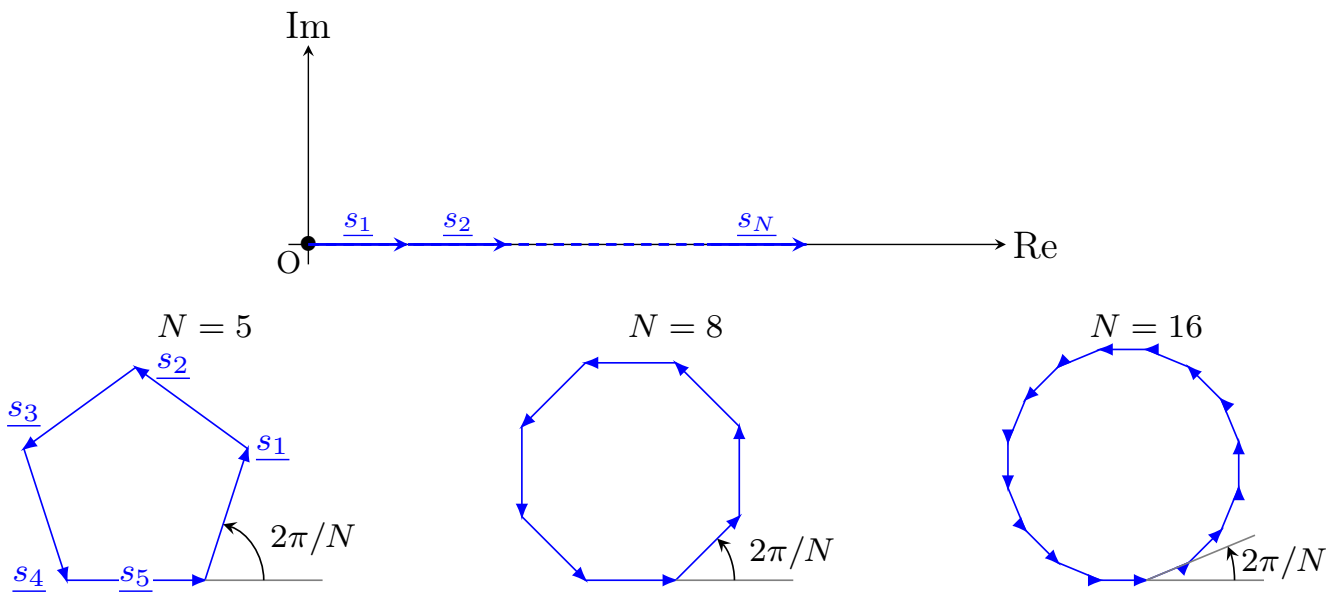


Fig. I2.5 – Construction de Fresnel pour obtenir l'amplitude de N ondes cohérentes. Sur la figure du dessus, on a représenté le cas où $\varphi = 0$, conduisant à des interferences constructives et une intensité maximale. Sur la figure du dessous, on a représenté le cas où $\varphi = \pi$, conduisant à des interferences destructives et une intensité minimale. Sur la figure du dessous, on a représenté le cas où $\varphi = 2\pi/N$, conduisant à des interférences complètement destructives.

On remarque alors qu'on revient à l'origine (vecteur nul, donc de norme nulle et donc intensité lumineuse nulle = interférences complètement destructives) pour $N\varphi = 2\pi p$ avec $p \in \mathbb{N}$. On retrouve donc ce qu'on

pouvait observer sur la Fig. I2.4, à savoir qu'il existe une annulation du contraste pour tous les multiples entiers de $2\pi/N$ (et donc d'autant plus d'annulations que N est grand). Si on définit la largeur d'un pic principal $\delta\varphi$ comme étant la variation de phase entre deux annulations successives du contraste, on en déduit que la largeur des pics principaux est donnée par $4\pi/N$ (annulations autour de $\varphi = 0$ sont $\pm 2\pi/N$ donc une largeur totale $4\pi/N$). C'est aussi ce qu'on pouvait observer sur la Fig. I2.4, à savoir que la largeur des pics principaux diminue lorsque N augmente.

IV – Interférences issue d'une source spectrale continue

Nous généralisons les résultats précédents à une infinité d'ondes dont les longueurs d'onde sont réparties de façon continue autour d'une longueur d'onde centrale. C'est le cas rencontré avec toutes les sources réelles. Les résultats suivants sont donc d'une grande importance pratique pour les dispositifs interférométriques éclairé en lumière polychromatique. Dans la suite, nous supposons que les ondes polychromatiques qui se superposent en un point M sont issus de deux bras de l'interféromètre, comme représenté sur la Fig. I2.8.

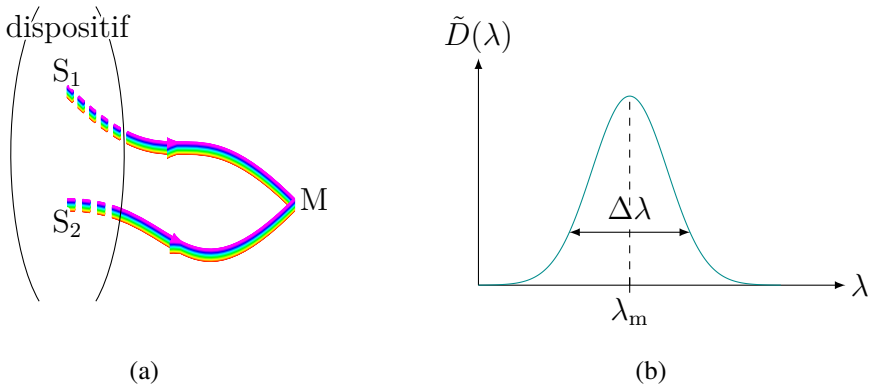


Fig. I2.6 – (a) Interférences entre deux ondes polychromatiques issues d'une même source. (b) Allure typique de la densité spectrale d'énergie $\tilde{D}(\lambda)$ d'une source polychromatique centrée en λ_m et de largeur spectrale $\Delta\lambda$.

IV.A – Notion de cohérence temporelle

(i) Critère de cohérence temporelle — Il est possible de prédire l'existence d'interférences ou non à partir de la notion de cohérence entre deux ondes, en raisonnant sur le recouvrement des trains d'onde (Fig. I2.7). Considérons une source lumineuse qui émet autour d'une longueur d'onde moyenne λ_m et de largeur spectrale $\Delta\lambda$ (Fig. I2.8(b)). Nous avons vu dans le Chap. I1 : Modèle scalaire de la lumière que la longueur d'un train d'onde est donnée par la **longueur de cohérence temporelle**

$$\boxed{\ell_c \simeq \frac{\lambda_m^2}{\Delta\lambda}.} \tag{16}$$

Suivant la différence de marche $\delta(M)$ séparant les trajets 1 et 2, les trains d'onde qui se superposent en M peuvent soit être issus d'un train d'onde identique, soit être issus de trains d'ondes différents (Fig. I2.7). Or, en raison du caractère aléatoire de l'émission spontanée d'un train d'onde, deux trains d'onde différents sont incohérents. La comparaison entre $\delta(M)$ et ℓ_c permet donc de savoir si les deux ondes peuvent interférer.

- $\boxed{\delta(M) \lesssim \ell_c}$: deux trains d'onde qui se recouvrent ont la même phase et interfèrent donc constructivement. Les ondes sont **cohérentes** et l'on observe une figure d'interférences bien contrastée.
- $\boxed{\delta(M) \gtrsim \ell_c}$: le déphasage entre les trains d'ondes conduit à des interférences destructives. Les ondes sont **incohérentes** et la figure d'interférences est brouillée.

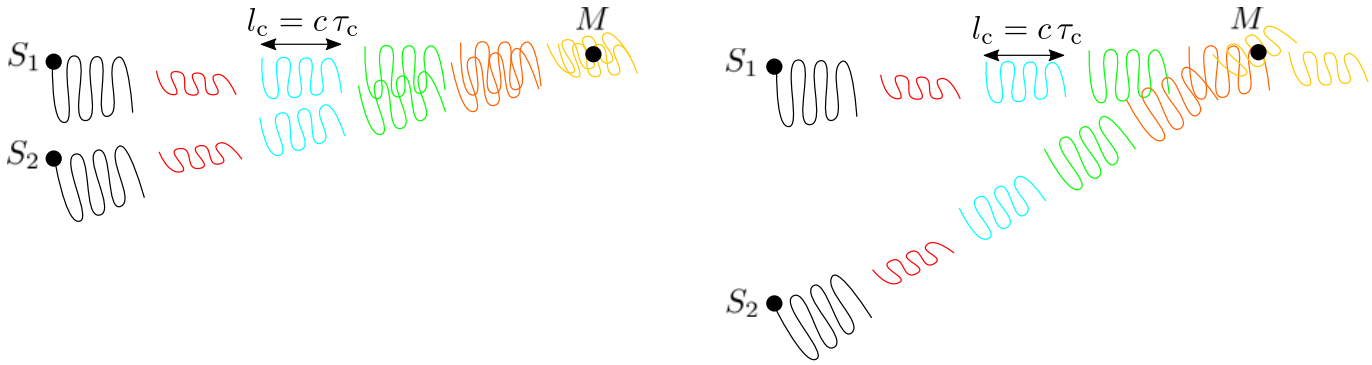


FIG. I2.7 — Superposition de trains d'onde identiques pour $\delta(M) \lesssim \ell_c$ (même phase, interférences constructives) puis de trains d'onde différents pour $\delta(M) > \ell_c$ (phases différentes, interférences destructives). On observe un brouillage progressif puis la disparition de la figure d'interférence.

Propriété I2.5 (Critère de cohérence temporelle)

Deux ondes polychromatiques superposées sont $\begin{cases} \textit{cohérentes si } \delta \lesssim \ell_c, \\ \textit{incohérentes si } \delta \gtrsim \ell_c. \end{cases}$

On peut traduire ce critère de cohérence en terme d'ordre d'interférence. L'ordre d'interférence d'une onde de longueur d'onde λ est défini par

$$p = \frac{\delta}{\lambda}. \tag{17}$$

Deux ondes de longueurs d'onde différentes λ_1 et λ_2 de même différence de marche δ ont dont des ordres d'interférences différents p_1 et p_2 différents. Choisissons λ_1 et λ_2 comme étant séparées de l'écart spectral typique $\Delta\lambda$. Lorsque l'écart $\Delta p = p_2 - p_1$ est demi-entier, les franges brillantes d'une longueur d'onde se superposent sur les franges sombres de l'autre longueur d'onde, et l'on observe un brouillage. Ce critère s'applique en réalité à toute forme de cohérence.

Propriété I2.6 (Critère de cohérence)

Deux ondes superposées sont cohérentes si et seulement si l'écart d'ordre d'interférence vérifie

$$\Delta p \leq \frac{1}{2}.$$

(ii) Nombre de franges visibles — On peut utiliser ce critère pour déterminer le nombre de franges visibles dans la figure d'interférences pour une source polychromatique. L'ordre d'interférences vaut $p = 0$ pour la frange brillante centrale, et $p \simeq \frac{\ell_c}{\lambda_m}$ pour la dernière frange brillante contrastée, à la limite du domaine de cohérence. Pour des ordres d'interférence supérieurs, la figure est brouillée et donc les franges ne sont plus visibles. Le nombre de franges visibles depuis le centre de la figure d'interférences vaut donc

$$N_f \simeq \frac{\ell_c}{\lambda_m} \simeq \frac{\lambda_m}{\Delta\lambda}. \tag{18}$$

Propriété I2.7 (Nombre de franges visibles en lumière polychromatique)

*Le **nombre de franges visibles** depuis le centre de la figure d'interférences est de l'ordre de*

$$N_\mathrm{f} \simeq \frac{\lambda_\mathrm{m}}{\Delta\lambda}.$$

Exemple I2.4 : Nombre de franges visibles pour les sources usuelles

Déterminer le nombre de franges d'interférences visibles pour les sources suivantes. Commenter.

1) Un laser He-Ne émettant une raie à $\lambda_\mathrm{m} = 632{,}8\,\mathrm{nm}$, de largeur spectrale $\Delta\lambda \simeq 10^{-3}\,\mathrm{nm}$.
2) Le doublet jaune du sodium à $\lambda_\mathrm{m} = 589{,}0\,\mathrm{nm}$, dont l'écart spectral vaut $\Delta\lambda \simeq 0{,}6\,\mathrm{nm}$.
3) La lumière solaire centrée en $\lambda_\mathrm{m} \simeq 600\,\mathrm{nm}$, de largeur spectrale $\Delta\lambda \simeq 200\,\mathrm{nm}$.

Solution

1) $\ell_\mathrm{c} \simeq 30\,\mathrm{cm}$ *et* $N_\mathrm{f} \simeq 6 \times 10^5$.
2) $\ell_\mathrm{c} \simeq 3\,\mathrm{mm}$ *et* $N_\mathrm{f} \simeq 6 \times 10^3$.
3) $\ell_\mathrm{c} \simeq 1\,\mu\mathrm{m}$ *et* $N_\mathrm{f} \simeq 3$.

IV.B – Spectres et interférogrammes

Nous avons vu que l'intensité entre deux ondes cohérentes de même intensité I_0 issues d'une lumière monochromatique de longueur d'onde λ est donnée par la formule de Fresnel des interférences,

$$I_\lambda = 2I_0\left[1 + \cos(\Delta\varphi)\right] = 2I_0\left[1 + \cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right)\right]. \tag{19}$$

Nous souhaitons généraliser ce résultat, en déterminant l'intensité lumineuse $I(\delta)$ résultant des interférences entre deux ondes polychromatiques issues d'une source de densité spectrale $\tilde{D}(\lambda)$.

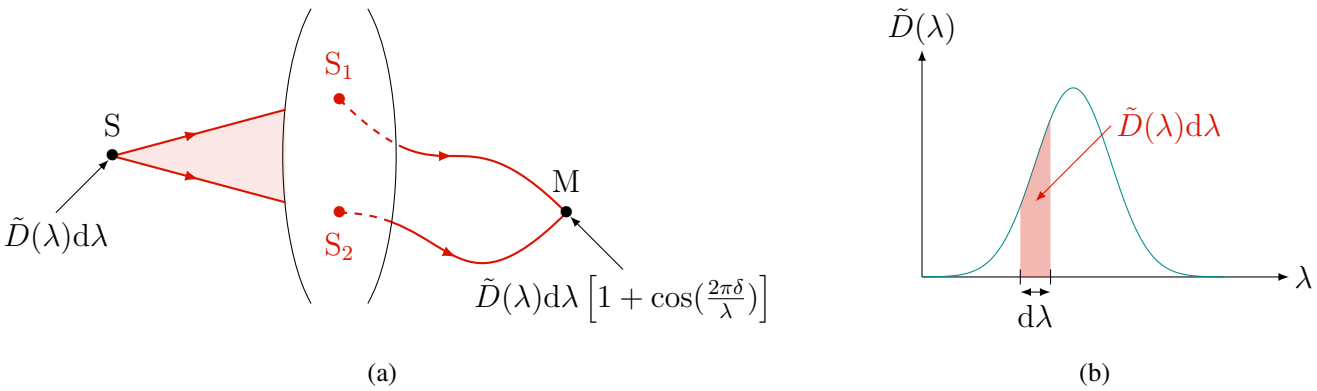


FIG. I2.8 – (a) Intensité d'une bande spectrale de la lumière mesurée entre λ et $\lambda + \mathrm{d}\lambda$ au niveau de la source S et au niveau du point M où interfèrent les deux ondes déphasées. (b) Bande spectrale élémentaire entre λ et $\lambda + \mathrm{d}\lambda$.

1 Chaque onde émise par la source entre λ et $\lambda + \mathrm{d}\lambda$ est quasi-monochromatique et d'intensité $\tilde{D}(\lambda)\mathrm{d}\lambda$, et se scinde en deux ondes **cohérentes** dans l'interféromètre, qui interfèrent en M. D'après l'Éq. (19), l'intensité résultant de cette interférence élémentaire vaut

$$\mathrm{d}I_\lambda = 2\tilde{D}(\lambda)\mathrm{d}\lambda\left[1 + \cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right)\right]. \tag{20}$$

$\boxed{2}$ Les bandes spectrales émises par la source à des longueurs d'onde différentes sont **incohérentes** entre elles ; l'intensité totale s'obtient donc en sommant les intensités élémentaires, soit

$$I(\delta) = \sum_{\text{bandes } [\lambda,\lambda+\mathrm{d}\lambda]} \mathrm{d}I_\lambda = \int_{\text{spectre}} \mathrm{d}I_\lambda = \int_0^\infty 2\tilde{D}(\lambda)\left[1+\cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right)\right]\mathrm{d}\lambda.$$

On en déduit l'expression suivante de l'interférogramme d'une source polychromatique.

Formule I2.4 (Interférogramme d'une source polychromatique)

L'interférogramme issu de deux ondes émises par une même source de densité spectrale $\tilde{D}(\lambda)$ vaut

$$I(\delta) = \int_0^\infty 2\tilde{D}(\lambda)\left[1+\cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right)\right]\mathrm{d}\lambda.$$

Le graphe de la fonction $I(\delta)$ (intensité en fonction de la différence de marche) est appelé **interférogramme**. La Form. I2.4 établit un résultat important : l'interférogramme contient l'information complète sur la densité spectrale de la source. L'opération mathématique qui permet d'obtenir $\tilde{D}(\lambda)$ à partir de $I(\delta)$ est la **transformée de Fourier inverse**.

$$\begin{tikzcd} \tilde{D}(\lambda) \arrow[r, bend left, "\mathrm{TF}"] & I(\delta) \arrow[l, bend left, "\mathrm{TF}^{-1}"] \end{tikzcd}$$

Cette technique de spectroscopie par transformée de Fourier est extrêmement puissante, et est très utilisée en astrophysique pour déterminer le spectre et ainsi la composition chimique des étoiles. Pour construire une intuition autour de la transformée de Fourier, des illustrations sont présentées en Fig. I2.9.

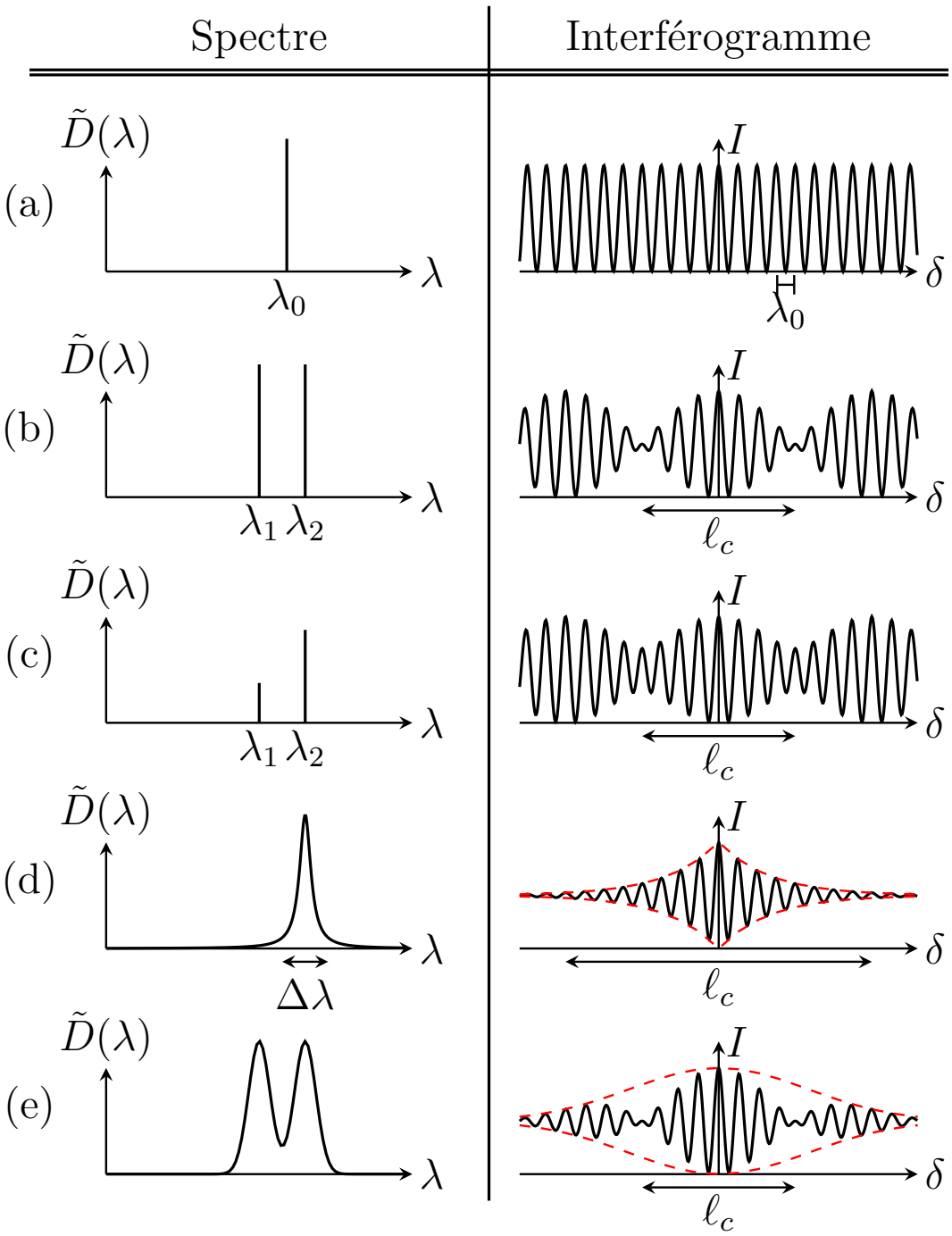


FIG. I2.9 – Exemples de spectres et d'interférogrammes associés. L'interférogramme s'obtient par transformation de Fourier de la densité spectrale. [Adapté de Physique expérimentale, Collectif Jolidon (2021).]